

$$z \leq 2k \leq 2d \leq 2e \leq 2f \leq 2g \leq 2h \leq 2i \leq 2j \leq 2k \leq 2l \leq 2m \leq 2n \leq 2o \leq 2p \leq 2q \leq 2r \leq 2s \leq 2t \leq 2u \leq 2v \leq 2w \leq 2x \leq 2y \leq 2z$$

8<~\$zzk^k#3<#`e#wzkGz\$d \$#eFkzd \$f2k#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# Índice

[illegible]

#

- Objetivo: Evaluar la capacidad de los alumnos para reconocer los elementos y herramientas
- que intervienen en el desarrollo de un programa informático, diferenciando los conceptos de
- código fuente, objeto y ejecutable, así como clasificar los lenguajes de programación (imperativos y declarativos).
- **Parte 1: Análisis teórico de conceptos**
- **1. Explicación de los conceptos básicos:**
  - 1.1 Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.

#### Código fuente

El **código fuente** es el conjunto de instrucciones que escribe un programador utilizando un lenguaje de programación.

Es el código que podemos leer y modificar antes de que sea traducido para que el ordenador pueda ejecutarlo.

Por ejemplo, en Java:

```
public class HolaMundo {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hola mundo");  
    }  
}
```

Este código es código fuente porque ha sido escrito por el programador.

El archivo podría llamarse:

HolaMundo.java

#### 1.2 Código objeto

El **código objeto** es el resultado de traducir el código fuente mediante un compilador.

Está más cerca del lenguaje que puede entender el ordenador y normalmente no está pensado para que una persona lo lea directamente.

Por ejemplo, en un lenguaje como C:

Código fuente



Compilador



Código objeto

El código objeto puede almacenarse en archivos como:  
programa.o

o, dependiendo del sistema y herramientas utilizadas:  
programa.obj

1.3 El **código ejecutable** es el resultado que permite ejecutar un programa en un determinado sistema.

En Windows, por ejemplo, podemos encontrar ejecutables con extensión:

.exe

Un ejemplo sería:

calculadora.exe

Cuando ejecutamos el programa, el sistema operativo lo carga en memoria y el procesador ejecuta sus instrucciones.

En Java el proceso es diferente, porque normalmente el código fuente se compila a **bytecode**, almacenado en archivos .class, que después es ejecutado por la **JVM (Java Virtual Machine)**.

Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador.

- o Usa ejemplos concretos para cada concepto, mencionando en qué fase interviene cada uno en el desarrollo de un programa (análisis léxico, sintáctico, semántico, etc.).
- **2. Clasificación de lenguajes de programación:**
- o Investiga y clasifica los lenguajes de programación en función de:
  - Nivel de abstracción: alto, medio y bajo.
  - Paradigma de programación: imperativo y declarativo.
- o Da al menos dos ejemplos de lenguajes para cada categoría y explica brevemente por qué pertenecen a esa clasificación.
- **Parte 2: Actividad práctica y de análisis**
- **1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:**
- A continuación, se te ofrecen descripciones de fragmentos de código. Tu tarea es identificar si cada uno corresponde a un paradigma imperativo o declarativo y justificar tu respuesta.
- **Fragmento 1 (Descripción):**
- o Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total.
- o Pista: Se describe cómo se realiza la suma paso a paso.
- **Fragmento 2 (Descripción):**
- o Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres.
- o Pista: Se especifica qué resultado se quiere obtener sin detallar cómo se procesa internamente.
- **Fragmento 3 (Descripción):**
- o Un programa que calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior.
- o Pista: La lógica se define recursivamente sin especificar los pasos detallados.

- Fragmento 4 (Descripción):
- o Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno.
- o Pista: Se describen detalladamente los pasos del proceso.
- **2. Actividad en grupo:**
- o En equipos de 2-3 personas, seleccionen una actividad cotidiana (preparar una receta, organizar un evento, etc.) y describan la tarea de dos maneras:
- Imperativa: Indicando cada uno de los pasos detallados.
- Declarativa: Describiendo únicamente el resultado final que quieren lograr.
- o Comparen las dos descripciones y discutan las ventajas y desventajas de cada enfoque. Incluyan esta comparación en el informe.
- Entrega
  - • Una presentación formato de 5 a 10 páginas que contenga:
    - o Las respuestas a la Parte 1 (explicación de conceptos y clasificación de lenguajes).
    - o La clasificación y justificación de los ejemplos de la Parte 2.
    - o Una descripción del trabajo en grupo, incluyendo el ejemplo cotidiano y la comparación entre descripciones imperativas y declarativas.
- **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**
- RA1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa
  - informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento.

#